

5.5: Gas de Bosones

Para bosones no interactuantes:

$$\log Z = -\sum_i \log(1 - ze^{\beta \epsilon_i}) = -\log Z_{FD} \Big|_{-z}$$

Recordemos: para bosones
 $z < e^{\beta \epsilon_{fund}}$
 Para un gas de bosones $\epsilon_{fund} \rightarrow 0$
 $\Rightarrow z < 1$

Bosones libres ($\epsilon = p^2/2m$):

$$\log Z = g \frac{V}{\lambda^3} g_{5/2}(z), \quad g_0 = -f_0(z) = \frac{1}{\Gamma(\nu)} \int_0^\infty dx \frac{x^{\nu-1}}{z e^x - 1}$$

Integral de Bose

En d dimensiones

$$\log Z = g \frac{V}{\lambda^d} g_{\frac{d}{2}+1}(z)$$

Propiedades:

1) Creciente

2) $g'_\nu(z) = \frac{g_{\nu-1}(z)}{z}$

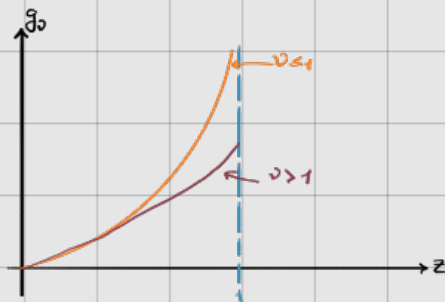
3) $z \ll 1 \rightarrow g_\nu(z) \approx z$

4) $\lim_{z \rightarrow 1} g_\nu(z) = \frac{1}{\Gamma(\nu)} \int_0^\infty dx \frac{x^{\nu-1}}{e^x - 1} = \begin{cases} \infty, & \nu \leq 1 \\ \zeta(\nu), & \nu > 1 \end{cases}$

Integrando por partes: $\frac{x^{\nu-1}}{e^x - 1} = x^{\nu-1} \sum_{n=1}^\infty e^{-nx}$
 $\sum_{n=1}^\infty \int_0^\infty dx x^{\nu-1} e^{-nx} = \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^\nu} = \zeta(\nu)$

$\zeta(\nu) = \frac{1}{\Gamma(\nu)} \int_0^\infty dx \frac{x^{\nu-1} e^{-x}}{1 - e^{-x}} = \frac{1}{\Gamma(\nu)} \sum_{n=0}^\infty \int_0^\infty dx x^{\nu-1} e^{-(1+n)x} = \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^\nu}$
 $\frac{1}{(1+n)^\nu} = \frac{1}{\Gamma(\nu)} \int_0^\infty dx x^{\nu-1} e^{-(1+n)x}$

De 1 2 3 4 podemos plotear:



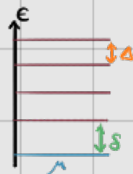
De 2:

$$N = g \frac{V}{\lambda^3} g_{3/2}(z) \rightarrow \text{Problema!} : g_{3/2}(z) < g_{3/2}(1) = \zeta(3/2) \rightarrow N < g \frac{V}{\lambda^3} \zeta(3/2) \rightarrow g \frac{V}{\lambda^3} \zeta(3/2) > 1 \rightarrow T > T_c, \quad g \frac{V}{\lambda^3} \zeta(3/2) = 1$$

equilibrio
 $\nu > \nu_c = \frac{2^d}{d} \zeta(d/2)$ → No tiene sentido, siempre puede bajar la temperatura T o subir n.

¿Qué hicimos mal? Tratamos todos los estados monoparticulares clásicamente:

$$N = \sum_i n_i = \sum_i \frac{1}{z e^{\beta \epsilon_i} - 1} = \sum_i \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_i - \mu)} - 1}$$



Incluso en $kT \gg \Delta$, el tratamiento clásico falla $\Delta \lesssim kT$

$N_{exc} = \sum_{i \neq 0} n_i$ no tiene problemas $\rightarrow$ Acá está bien tratar los estados monoparticulares clásicamente!

$$\Rightarrow N_{exc} = g \frac{V}{\lambda^3} g_{3/2}(z) ; N_{fund} = \frac{g_0}{z^{-1} - 1} \rightarrow N = N_{fund} + N_{exc}$$

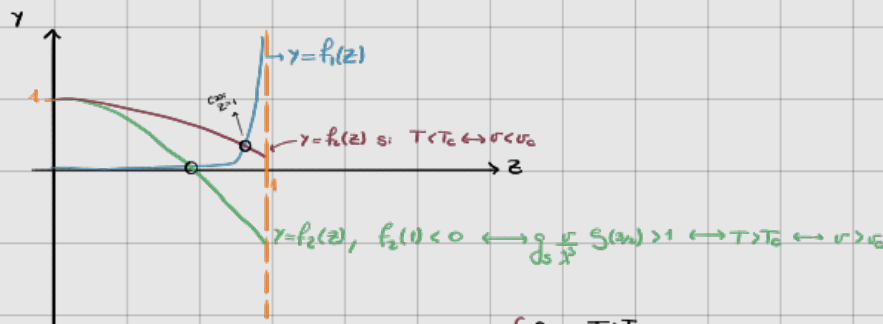
Para fermiones esto es g_0

Para bosones: Pasa en que hay que sumar el fundamental en la densidad de estados

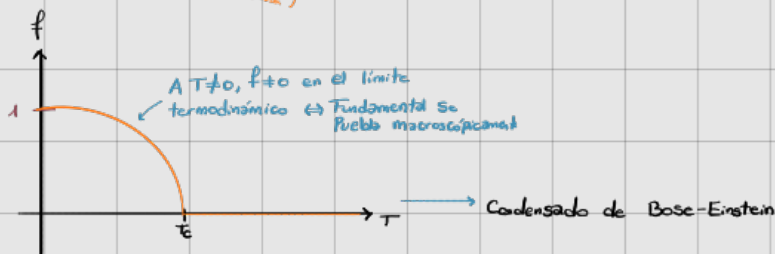
Fracción de partículas en el fundamental

$$f = \frac{N_{fund}}{N} = \frac{1}{N} \frac{g_0}{z^{-1} - 1} = 1 - \frac{N_{exc}}{N} = 1 - g \frac{V}{\lambda^3} g_{3/2}(z)$$

$\rightarrow$ Resuelvo gráficamente



$$\text{Para } T < T_c, f = f_1(1) = 1 - g \frac{V}{\lambda^3} g_{3/2}(1) = 1 - \left(\frac{\lambda_c}{\lambda}\right)^3 = 1 - \left(\frac{T_c}{T}\right)^{3/2} \Rightarrow f = \begin{cases} 0 & T > T_c \\ 1 - \left(\frac{T_c}{T}\right)^{3/2} & T < T_c \end{cases}$$



$z?$

$$T > T_c \quad (\mu > \mu_c) \rightarrow f = 0 \rightarrow N = g \frac{V}{\lambda^3} g_{3/2}(z)$$

$$T < T_c \quad (\mu < \mu_c) \rightarrow z = 1 \text{ (no estrictamente)}$$

Comentarios sobre CBE

1) Es consecuencia de la indistinguibilidad:

Supongamos part. idénticas distinguib.: $m = m_1, m_2, \dots, m_N \longleftrightarrow$ Secuencia de N estados para una dada partícula

$$\Rightarrow f = p_i = \frac{e^{-\beta \epsilon_{\text{part}}}}{Z_i} = \frac{\lambda^3}{v} \xrightarrow[\text{Límite termodinámico } T \rightarrow 0]{\text{Límite } T \rightarrow 0} 0$$

Probabilidad de que una partícula esté en el fundamental
Límite termodinámico

¿En qué ayuda la indistinguibilidad? Tiro 2 monedas, prob. p de obtener 2 caras?

* Dist: $\Omega = \{cc, cx, xc, xx\} \longrightarrow p_{\text{dist}} = \frac{1}{4}$

* Ind: $\Omega = \{2c, 2x, 1c1x\} \longrightarrow p_{\text{ind}} = \frac{1}{3} > p_{\text{dist}}$

2) Es interesante:

1 estado cuántico poblado macroscópicamente $\longrightarrow$ efectos cuánticos a nivel macro

* Superconductividad (baja T):

- Portadores de corriente: bosón (pares de Cooper)
- En su S_{ref} , forman CBE
- $\text{Gap } \Delta = \epsilon_{\text{exc}} - \epsilon_{\text{fund}} > 0 \longrightarrow$ Mientras la corriente no sea demasiado grande, no hay interacción con la red $\Rightarrow R=0$ (resistencia 0)

* Superfluidez: algo similar